Sujet A :

Partie 1 : QCM

Cochez la ou les bonnes réponses pour chaque question.

1. **Qu'est-ce qu'une affectation (←) en informatique ?**

   [ ] A. Une égalité symétrique entre deux valeurs comme en mathématiques.

   [ ] B. Un transfert d'information de la droite vers la gauche qui écrase la valeur précédente.

   [ ] C. Une opération qui compare la valeur de deux variables.

2. **Quelle est la particularité d'une FONCTION par rapport à une PROCÉDURE ?**

   [ ] A. Une fonction ne prend jamais de paramètres en entrée.

   [ ] B. Une fonction renvoie obligatoirement un résultat avec le mot-clé RETOURNER.

   [ ] C. Une procédure s'exécute plus rapidement qu'une fonction.

3. **Soit un tableau nommé notes de 5 éléments. Quel est l'indice du premier élément et le piège à éviter ?**

   [ ] A. L'indice est 1, et accéder à notes[5] donne le dernier élément.

   [ ] B. L'indice est 0, et tenter d'accéder à notes[5] provoque une erreur *IndexOutOfBounds*.

   [ ] C. L'indice est 0, et les tableaux ne peuvent stocker que des booléens.

4. **Quelle boucle doit-on privilégier si l'on ne connaît PAS à l'avance le nombre d'itérations ?**

   [ ] A. La boucle POUR.

   [ ] B. La boucle TANT QUE.

   [ ] C. La structure SELON ... CAS.

Partie 2 : Pseudo-code à trous

Complétez les trous [_____] de cet algorithme qui calcule et affiche la somme des éléments positifs d'un tableau d'entiers.

```
ALGORITHME CalculSommePositifs

VARIABLES

    tab : TABLEAU D'ENTIERS

    somme : ENTIER

    i : ENTIER


DEBUT

    tab ← [5, -3, 12, -8, 7]

    somme ← [ ______ ]                    // Initialisation de la somme


    POUR i ALLANT DE [ ______ ] A 4 FAIRE  // Parcours du tableau

        SI tab[i] [ ______ ] 0 ALORS     // Condition : si le nombre est
strictement positif

            somme ← somme + [ ______ ]    // Cumul de la valeur

        [ ______ ]

    FIN POUR


    Afficher("La somme des éléments positifs est : ", [ ______ ])

FIN
```

Partie 3 : Problème à résoudre

Contexte : Le Distributeur Automatique de Café

Vous devez concevoir l'algorithme d'un distributeur de boissons.

- Un café coûte **2 €**.
- L'utilisateur insère une somme d'argent somme_versee (en €).
- L'algorithme doit :

1. Demander et lire la somme_versee par l'utilisateur.
2. Si la somme versée est **inférieure à 2 €**, afficher *"Solde insuffisant"* et rendre la somme versée.
3. Si la somme versée est **supérieure ou égale à 2 €**, calculer la monnaie à rendre (monnaie ← somme_versee - 2), afficher *"Préparation du café en cours..."*, puis afficher *"Café servi ! Monnaie rendue : X €"*.

Rédigez l'algorithme complet en pseudo-code structuré (ALGORITHME, VARIABLES, DEBUT, FIN) en respectant les bonnes pratiques (pas de signe = pour l'affectation, nommage clair).